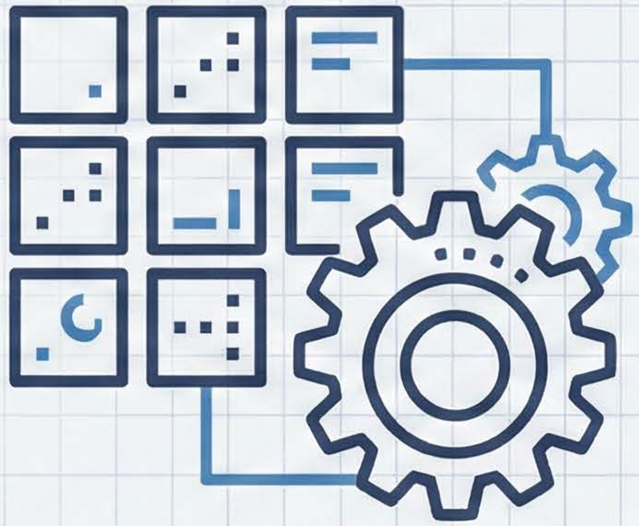
AI在化工上之應用

Unit 03: NumPy 數值計算基礎

從手動處理到工業級自動化運算

H_TITLE: 400 MM

W_BLOCK : 1200 MM



H_BLOCK : 250 MM

W_BLOCK : 1200 MM

課程簡介：建構科學計算的核心地基

定義 (Definition)

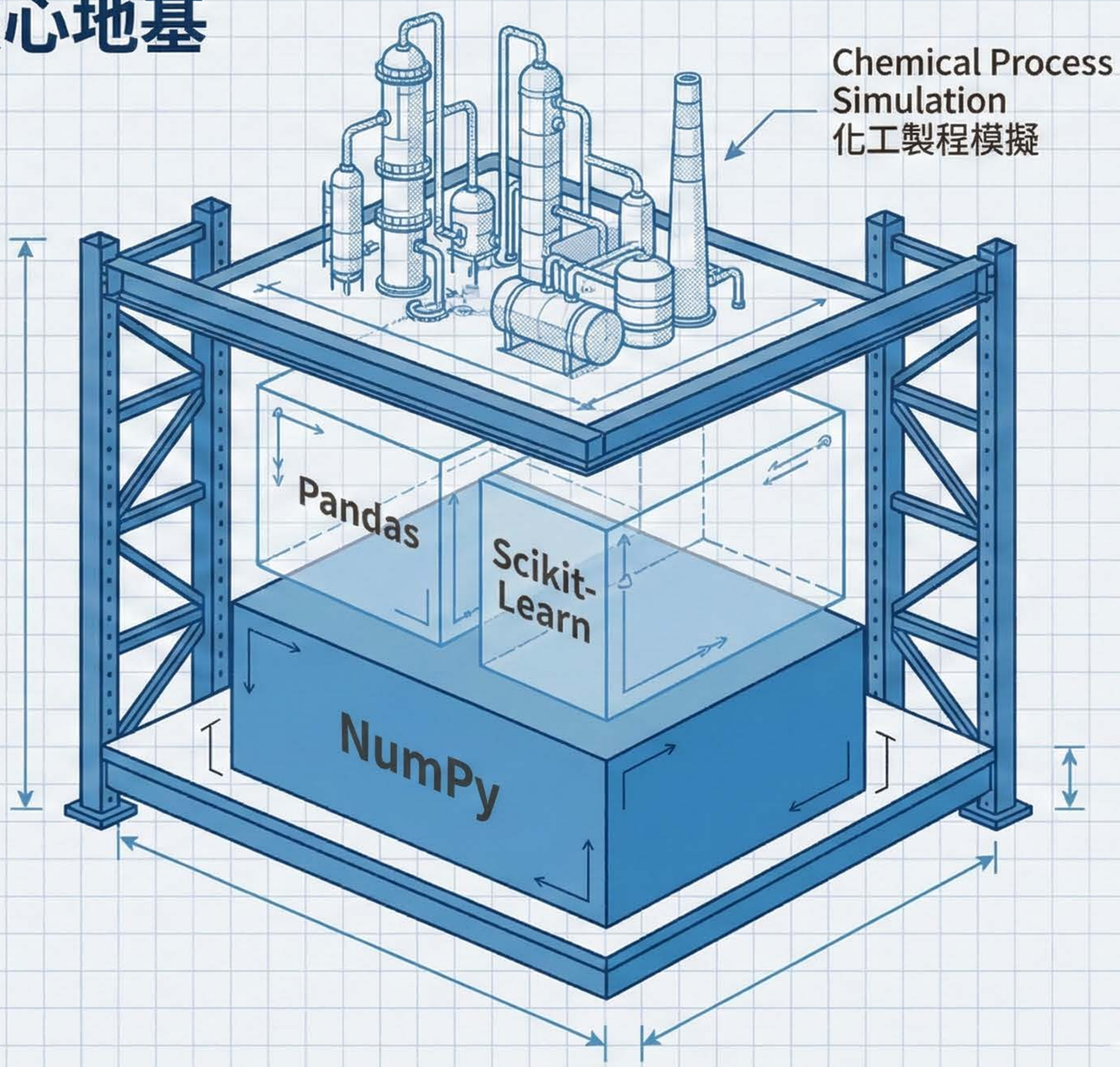
NumPy (Numerical Python) 是 Python 中最重要的科學計算套件之一。

核心功能 (Core Capability)

提供高效能的多維陣列物件 (ndarray) 以及處理這些陣列的工具。

重要性 (Importance)

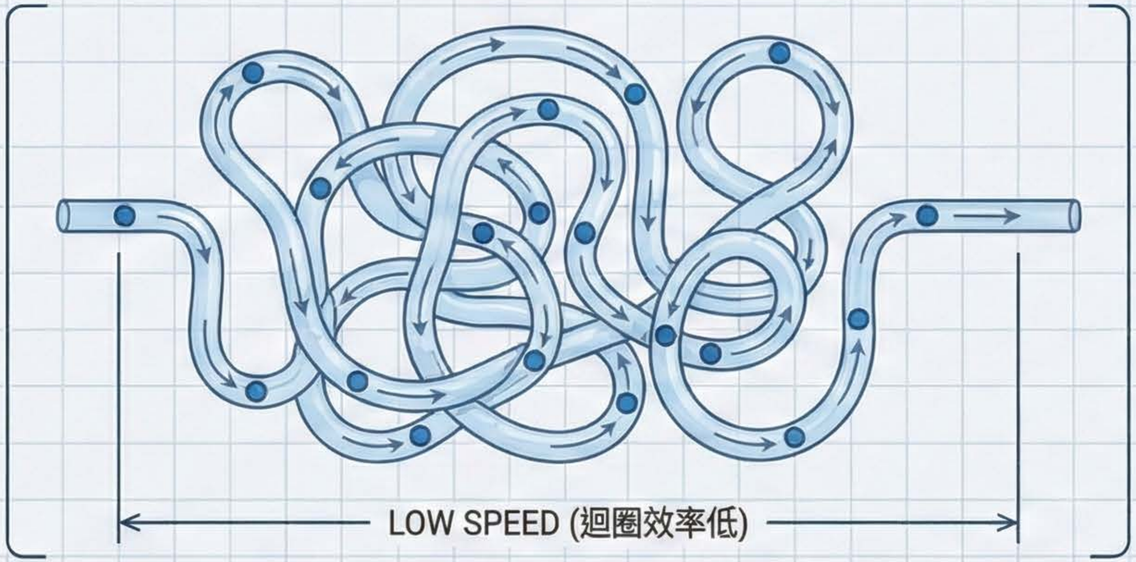
在資料科學、機器學習與化學工程的數值計算中，NumPy 扮演著核心的角色。



NotebookLM

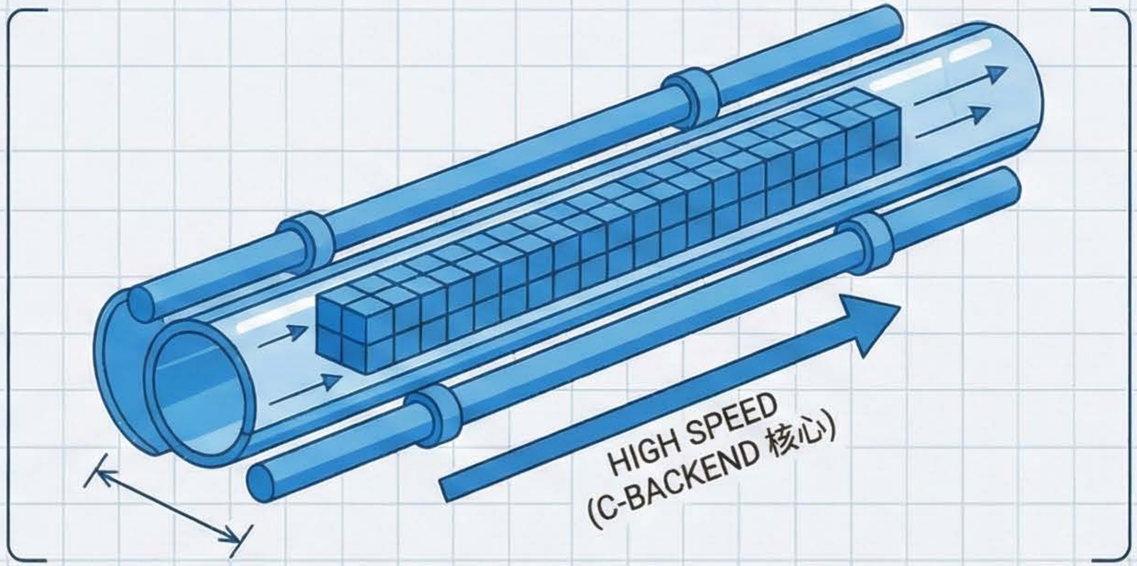
為什麼需要 NumPy？(1) 效能與效率的工業升級

Python List (迴圈 Loop)



資料以單一元素儲存，運算需依賴 Python 直譯器逐一迭代，速度受限。

NumPy Array (向量化 Vectorization)



資料以連續記憶體區塊儲存，底層 C 語言進行高效向量化運算。

1. 高效能運算 (High Performance Computing)

核心運算以 C 語言實作，比 Python 原生 list 快 10-100 倍。

2. 向量化運算 (Vectorization)

支援陣列層級的運算，無需明確撰寫迴圈，程式碼更簡潔高效。

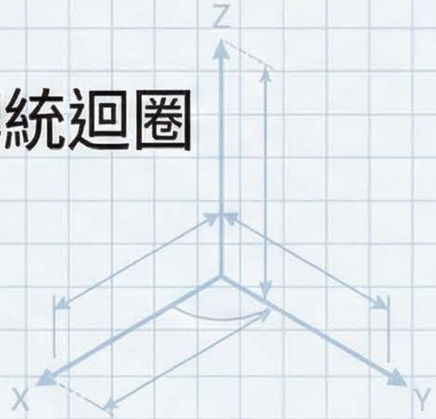
[[1, 2, 3] * 2 = [2, 4, 6]] ✕ for i in range(n): data[i] *= 2 ✕

不再依賴低速的迴圈 (Loops)，轉向高速的矩陣運算！

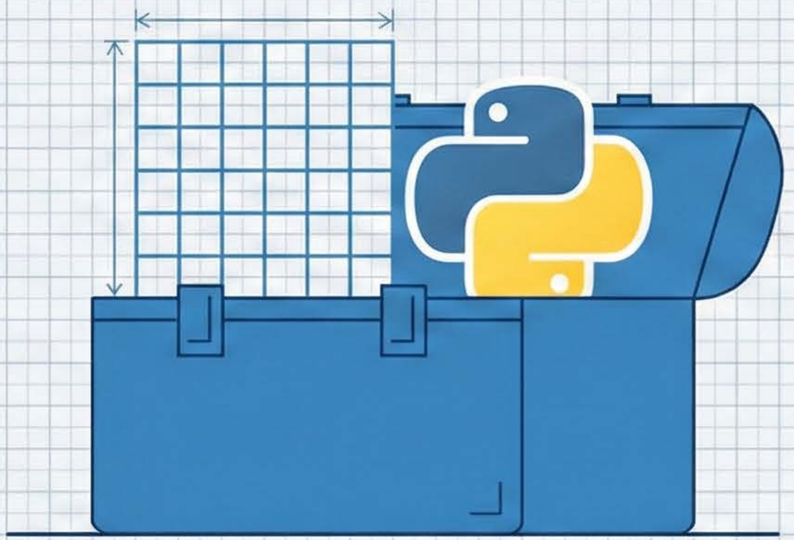
NotebookLM

學習目標：本單元技術規格

- **理解核心概念**：NumPy 陣列 (ndarray) 的特性與記憶體配置
- **建構與操作**：建立多維陣列並進行基本操作
- **效能優化**：運用向量化運算 (Vectorization) 取代傳統迴圈
- **科學計算**：使用 NumPy 內建數學函式解決問題
- **化工實務**：應用於化工數據處理與分析
- **資料操控**：掌握陣列索引 (Indexing)、切片 (Slicing) 與變形技巧



NotebookLM



您的數位化工廠地基已規劃完成。

現在，讓我們開始建立第一個 NumPy 陣列

Next Section: 1. NumPy 基本概念

NotebookLM